



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

人工智能



授课学期：2024年秋季学期

主讲教师：谢海斌 教授



上次课内容回顾

人工智能研究的四个视角

Think	Think humanly 认知建模途径	Think rationally 思维法则途径
	Act humanly 图灵测试途径	Act rationally 合理Agent途径
	Humanly	Rationally

按照研究内涵的大小排序：

合理的行动 > 像人一样行动 > 像人一样思考 > 理性的思考

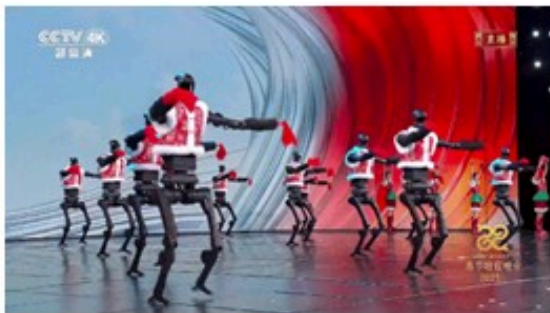


填空题 4分

“合理的行动”、“像人一样行动”、“像人一样思考”、“理性的思考”分别对应的人工智能研究途径的正确顺序是：[填空1]

- A 图灵测试途径
- B 思维法则途径
- C 认知建模途径
- D 合理Agent途径

引子



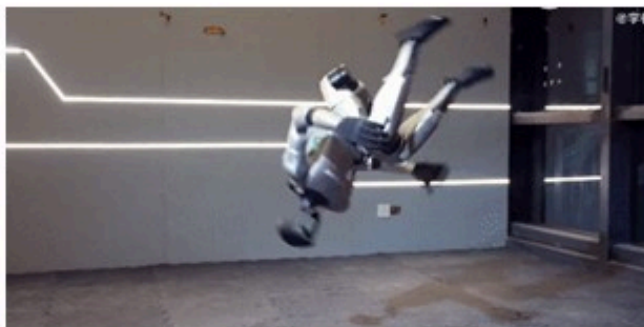
宇树科技H1人形机器人上春晚扭秧歌



国产大模型DeepSeek横空出世



引子



DeepSeek是最强大脑
智慧的思考者

宇树机器人是具身智能
强健的行动者



引子

人工智能二类应用领域

实现信息智能处理

以大数据、云计算、物联网等技术作为支撑，利用人工智能技术解决海量信息的筛选、分类、特征提取、目标发现、信息融合、数据挖掘、智能检索等问题。



- 智能管理系统
- 辅助决策系统
- 专家系统

- 海量情报信息处理
- 战场多源信息融合与态势感知
- 辅助规划与决策
- 辅助指挥控制

引子

人工智能二类应用领域

实现个体智能行为

以具身智能为代表，通过人工智能技术实现个体的智能感知、智能判断、智能决策以及智能行动，如智能机器人、智能无人系统等。



- ❑ 个体自主执行任务能力
- ❑ 合作个体间的协同协作能力
- ❑ 竞争个体间的对抗博弈能力
- ❑ 人机间的友好交互
- ❑ 人机智能融合（混合智能、脑机接口）

Chapter 2

Intelligent Agent



CONTENTS

目录

2.1 | Definition of Agent

2.2 | Rationality

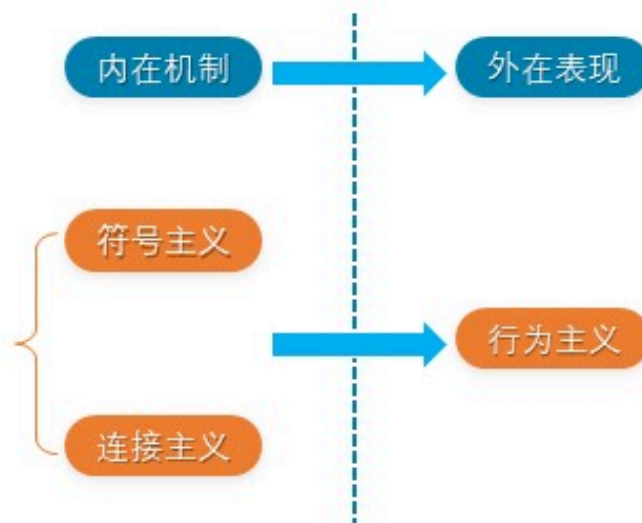
2.3 | PEAS

2.4 | Environment types

2.5 | Agent types



2.1 Definition of Agent





2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent



行为主义(Behavior-based approach):

行为主义思想来源于自然界中一个明显而又被人工智能研究长期忽略的事实：有一点甚至几乎没有任何认知能力的生命体，它们没有一个抽象的世界模型，也没有语法语义规则来指导它们的行动，但它们能很好地生存于高度复杂的、非结构化的、动态真实世界之中。这在很大程度上应归功于它们拥有反射能力，而决不是什么知识推理。换句话说，基于行为研究非常强调个体与环境之间的相互作用。



2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent



Agent的翻译



普遍被采用的翻译：智能体，但Intelligent Agent应该怎么翻？智能智能体？



中南大学蔡自兴教授：艾真体，一个不可分割的专有名词，但没有被普遍认可。



英文原意：代理、代理人、代理机构。





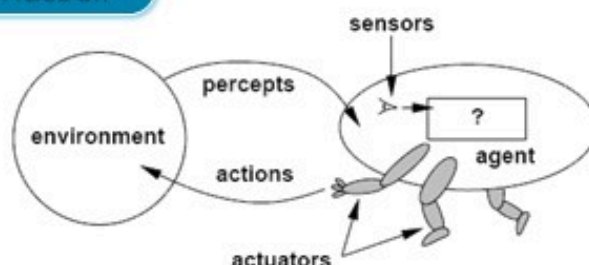
2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent



Definition of Agent by Stuart Russell

只要是能通过**传感器**感知**环境**,
并且能通过**执行器**对环境产生影响
的任意事物都可以被称为**Agent**。



Agents include: humans, animal, robots, softbots, etc.

Agent function maps from percept histories to actions:

$$f: P^* \rightarrow A$$

The **Agent program** runs on the physical architecture to produce f

$$\text{Agent} = \text{Program} + \text{Architecture}$$



投票 最多可选4项

按照Russell关于Agent的定义, 你认为下列哪些属于Agent。

- ☐ A 水银温度计
- ☐ B U盘
- ☐ C 计算机病毒
- ☐ D 网络数据爬虫



2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent

Agent function maps from **percept histories** to actions:

$$f : P^* \rightarrow A$$

Agent三个要素

- 感知环境的能力（利用传感器或输入设备）
- 对环境产生作用的能力（利用执行器或输出设备）
- 感知信息与动作决策之间的映射机制

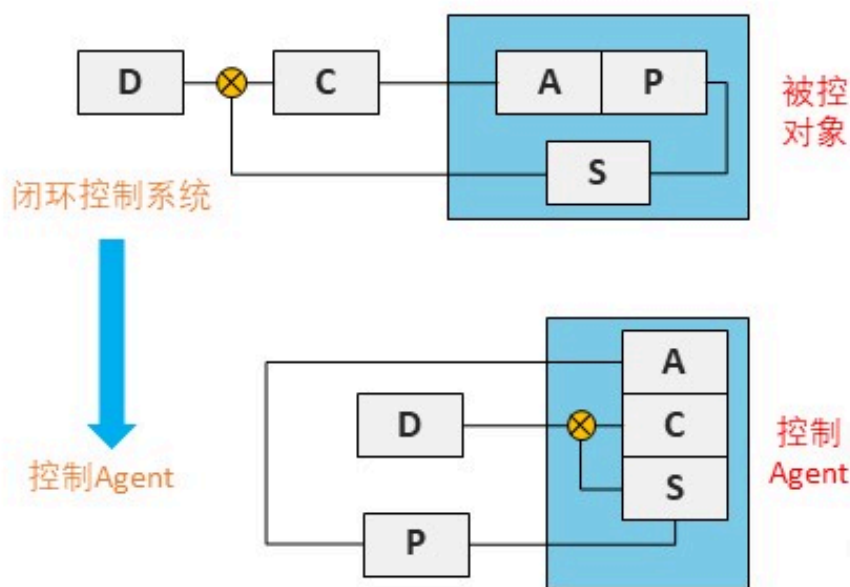
感知历史

- 有记忆
- 自身有状态
- 之前的行为对当前决策与动作有影响



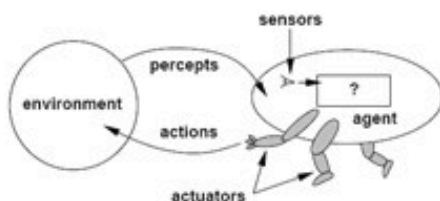
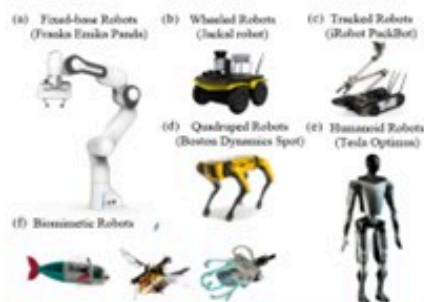
2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent



2.1 Definition of Agent

Agent VS 具身智能 (Embodied AI)



**Agent = Program +
Architecture**

VS

具身智能概念最早见于图灵1950年发表的论文《计算机与智能》，指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动的能力。可以简单理解为各种不同形态的机器人，让它们在**真实的物理环境**下执行各种各样的任务，来完成人工智能的进化过程。

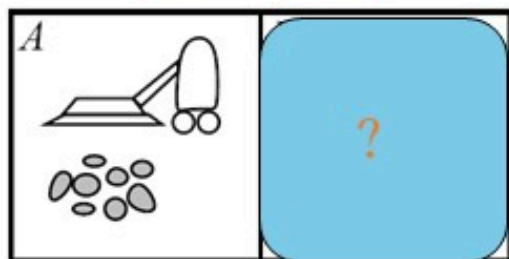




2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent

吸尘器Agent



Percept: location & contents, [A/B, Dirty/Clean]

Action: *Left*, *Right*, *Suck*, *NoOp*

Agent function: ?

Current Percept: **[A, Dirty]**

Next Action: ?

环境属性对Agent的行为模式具有重要影响。



2.1 Definition of Agent

Chapter 2 Intelligent Agent

Percept sequence	Action
[A, Clean]	<i>Right</i>
[A, Dirty]	<i>Suck</i>
[B, Clean]	<i>Left</i>
[B, Dirty]	<i>Suck</i>

Function REFLEX-VACUUM-Agent([location, status]) returns an action

if *status* = *Dirty* then return *Suck*
else if *location* = *A* then return *Right*
else if *location* = *B* then return *Left*



CONTENTS

目录

2.1 | Definition of Agent

2.2 | Rationality

2.3 | PEAS

2.4 | Environment types

2.5 | Agent types



2.2 Rationality

Chapter 2 Intelligent Agent

Rationality定义：对每一个可能的感知序列，根据已知的感知序列提供的证据和Agent具有的先验知识，理性Agent应该选择能使其**性能测度最大化**的行动。

性能测度是对行动序列**可能**导致的**环境状态**变化的度量

🌀 **可能的：**预期的、并未发生的、未来的

🌀 **环境状态：**客观的而非主观的

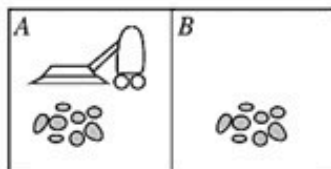




2.2 Rationality

Chapter 2 Intelligent Agent

性能测度是对行动序列**可能**导致的**环境状态**变化的度量



性能测度1: 规定时间内清理灰尘的总量

性能测度2: 奖励保持干净的Agent

性能测度3: 随时间变化的平均洁净度

性能测度对Agent的行为模式具有重要影响。



投票 最多可选1项

你认为下面采用哪种性能测度的吸尘器Agent是**理性Agent**?

- ☐ A 性能测度1 (规定时间内清理灰尘的总量)
- ☐ B 性能测度2 (奖励保持干净的Agent)
- ☐ C 性能测度3 (随时间变化的平均洁净度)
- ☐ D 都是理性Agent
- ☐ E 都不是理性Agent



2.2 Rationality

Chapter 2 Intelligent Agent



Rationality $\neq$ 完美

理性是使期望的性能最大化，完美是使实际的性能最大化（尽人事听天命）



Rationality $\neq$ 全知

理性是根据已知而非未知的信息做出可使期望性能指标最大化的行为决策，信息收集是理性的策略。



2.2 Rationality

Chapter 2 Intelligent Agent



Rationality $\neq$ 成功

理性不代表成功。理性是行为表现，成功是行为结果（不以成败论英雄）



Rationality $\rightarrow$ 探索, 学习, 自主

探索未知扩大感知，通过学习改善性能，提高自主降低对外部的依赖，都是体现理性的重要组成部分。



单选题 2分

判断：行为失败的Agent一定不是理性Agent。

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

多选题 5分

对于侦察型无人机Agent，你认为下列哪些属于评价Agent行为合理性的性能测度（Performance）

- ☒ A 飞行速度
- ☒ B 飞行高度
- ☒ C 感知&规避性能
- ☒ D 目标识别与跟踪性能

CONTENTS

目录

2.1 | Definition of Agent

2.2 | Rationality

2.3 | **PEAS**

2.4 | Environment types

2.5 | Agent types



2.3 PEAS

Chapter 2 Intelligent Agent

Rationality, we must specify the task environment.

 **Performance :** 性能

 **Environment:** 环境

 **Actuators:** 执行器

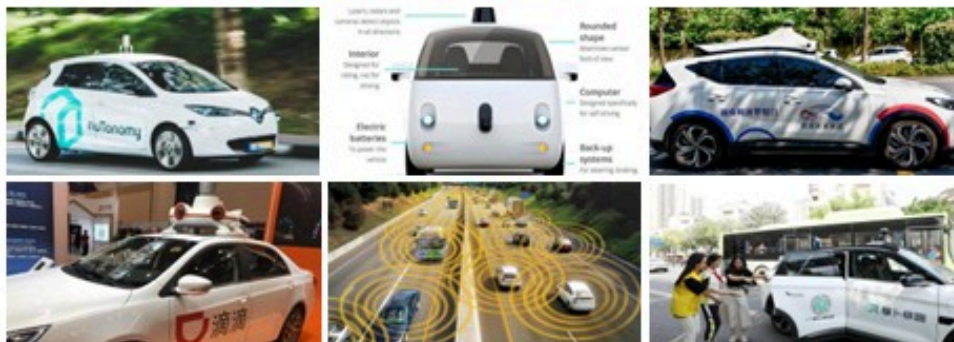
 **Sensors:** 传感器





2.3 PEAS

|| 举例：出租车自动驾驶Agent



- 2018年12月28日，百度Apollo自动驾驶全场景车队在长沙高速上行驶。
- 2019年4月，百度无人驾驶出租车在长沙全面开放试乘。
- 2020年6月，上海智能网联汽车规模载人示范应用启动，滴滴自动驾驶出租车开始开放试乘。
- 2022年5月10日百度旗下的萝卜快跑自动驾驶出行服务平台正式落地武汉。截至2024年4月，萝卜快跑在开放道路提供的累计单量超过600万，是全球最大的自动驾驶出行服务商。



2.3 PEAS

Chapter 2 Intelligent Agent

|| 举例：出租车自动驾驶Agent

- **Performance measure??**
Safety, destination, profits, legality, comfort, ...
- **Environment??**
streets/freeways, traffic, passenger, pedestrians, weather, ...
- **Actuators??**
Steering, accelerator, brake, horn, speaker/display, ...
- **Sensors??**
Video, accelerometers, gauges, engine sensors, keyboard, GPS, ...





2.3 PEAS

Chapter 2 Intelligent Agent



Internet shopping Agent



Performance measure??



Environment??



Actuators??



Sensors??



CONTENTS

目录

2.1 | Definition of Agent

2.2 | Rationality

2.3 | PEAS

2.4 | Environment types

2.5 | Agent types





2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

任务环境的性质

- 完全可观察与部分可观察
- 确定的与随机的
- 片段式的与延续性的
- 静态的与动态的
- 离散的与连续的
- 单Agent与多Agent
- 已知的与未知的



2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

1. **完全可观察与部分可观察**: 如果Agent的传感器在每个时间点上都能获得环境的完整状态, 则任务环境是完全可观察的。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
Observable??				
Deterministic??				
Episodic??				
Static??				
Discrete??				
Single-Agent??				





2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

2. **确定性与随机性**：确定性环境的下一个状态完全取决于当前状态和Agent执行的动作。如果有外部不确定性的输入，就会变成随机的。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>				
<u>Episodic??</u>				
<u>Static??</u>				
<u>Discrete??</u>				
<u>Single-Agent??</u>				



2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

3. **片段性的与持续性的**：在片段式的任务环境中，Agent的经历被分成一个个原子片段。每个片段中Agent感知信息并完成单个行动，且下个片段不依赖于以前片段中采取的行动。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>	Y	N	N	N
<u>Episodic??</u>				
<u>Static??</u>				
<u>Discrete??</u>				
<u>Single-Agent??</u>				





2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

4. **静态/动态性**：如果环境在Agent计算（决策）的时候发生变化，为动态环境。如果环境本身不随时间变化而变化，但Agent的性能评价随时间变化，即考虑时间代价，则称为**半动态 (semi)** 的。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>	Y	N	N	N
<u>Episodic??</u>	N	N	Y	N
<u>Static??</u>				
<u>Discrete??</u>				
<u>Single-Agent??</u>				



2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

5. **离散/连续性**：环境状态、时间的处理方式以及Agent的感知信息与行动都有离散和连续（时间的连续函数）之分。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>	Y	N	N	N
<u>Episodic??</u>	N	N	Y	N
<u>Static??</u>	Y	Y	Y/N/Semi	N
<u>Discrete??</u>				
<u>Single-Agent??</u>				





2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

6. 单/多Agent: 合作、对抗、竞争等。将一个实体B处理成环境还是Agent, 主要是看B的行为是否寻求让依赖于Agent A的行为的性能测度值最大化。

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>	Y	N	N	N
<u>Episodic??</u>	N	N	Y	N
<u>Static??</u>	Y	Y	Y/N/Semi	N
<u>Discrete??</u>	Y	Y	Y	N
<u>Single-Agent??</u>				



2.4 Environment types

Chapter 2 Intelligent Agent

	华容道 Agent	斗地主 Agent	互联网代购 Agent	出租车 Agent
<u>Observable??</u>	Y	N	N	N
<u>Deterministic??</u>	Y	N	N	N
<u>Episodic??</u>	N	N	Y	N
<u>Static??</u>	Y	Y	Y/N/Semi	N
<u>Discrete??</u>	Y	Y	Y	N
<u>Single-Agent??</u>	Y	N	N	N

7. 已知与未知: Agent (或设计人员) 的对环境的“物理法则”的认知状态。在已知环境中, 所有行动的后果 (若环境是随机的, 则指后果的概率) 是给定的。

真实的环境是: 部分可观察、多Agent、随机、延续、动态、连续和未知。



你认为“**侦察无人机**”的任务环境属性是：

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A 完全可观 | ☐ B 部分可观 |
| ☐ C 离散 | ☐ D 连续 |
| ☐ E 确定 | ☐ F 随机 |
| ☐ G 静态 | ☐ H 动态 |
| ☐ I 单Agent | ☐ J 多Agent |

CONTENTS

目录

2.1 | Definition of Agent

2.2 | Rationality

2.3 | PEAS

2.4 | Environment types

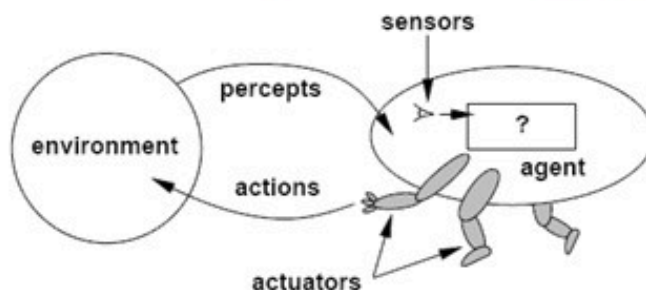
2.5 | Agent types





2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent



Agent function maps from percept histories to actions:

$$f: P^* \rightarrow A$$

The **Agent program** runs on the physical architecture to produce f

Agent = Program + Architecture



2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

Agent程序基本结构

```
function SKELETON-AGENT(percept) returns action
  static: memory, the agent's memory of the world

  memory ← UPDATE-MEMORY(memory, percept)
  action ← CHOOSE-BEST-ACTION(memory)
  memory ← UPDATE-MEMORY(memory, action)
  return action
```

- Memory: 内建世界模型、Agent经历的记忆。
- Memory如何形成?
- 知识改变命运?

34





2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

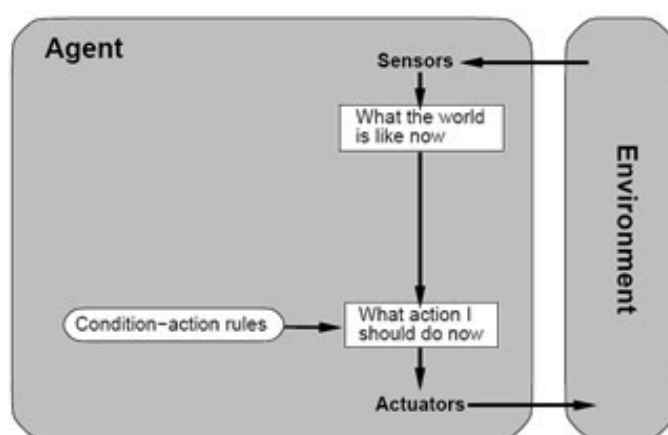
- simple reflex Agents
简单反射Agent
 - Model-based reflex Agents
基于模型的反射 Agent
 - goal-based Agents
基于目标的Agent
 - utility-based Agents
基于效用的Agent
- Learning Agents
学习Agent



2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

简单反射Agent





2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

```
function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept) returns action  
  static: rules, a set of condition-action rules  
  state  $\leftarrow$  INTERPRET-INPUT(percept)  
  rule  $\leftarrow$  RULE-MATCH(state, rules)  
  action  $\leftarrow$  RULE-ACTION[rule]  
  return action
```

通用的简单反射Agent程序

```
function REFLEX-CLEANER-AGENT(percept) returns action  
  if status = Dirty then return Suck  
  else if location = A then return Right  
  else if location = B then return Left
```

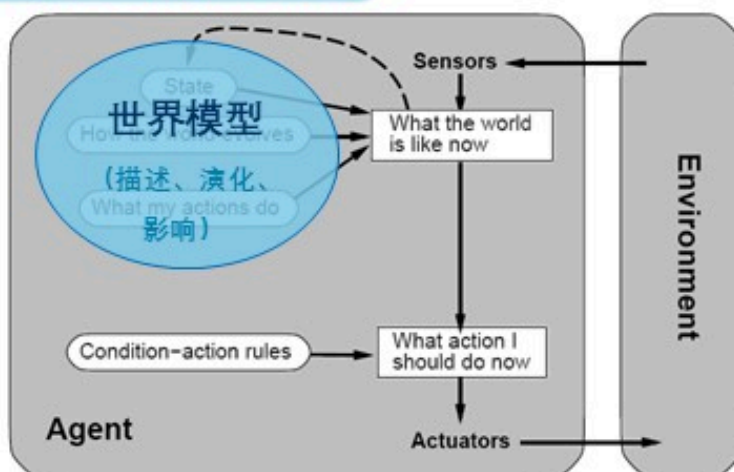
两状态吸尘器环境中的简单反射Agent程序



2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

基于模型的反射Agent





2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

基于模型的反射Agent程序

```
function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: state, the agent's current conception of the world state
               model, a description of how the next state depends on current state and action
               rules, a set of condition-action rules
               action, the most recent action, initially none

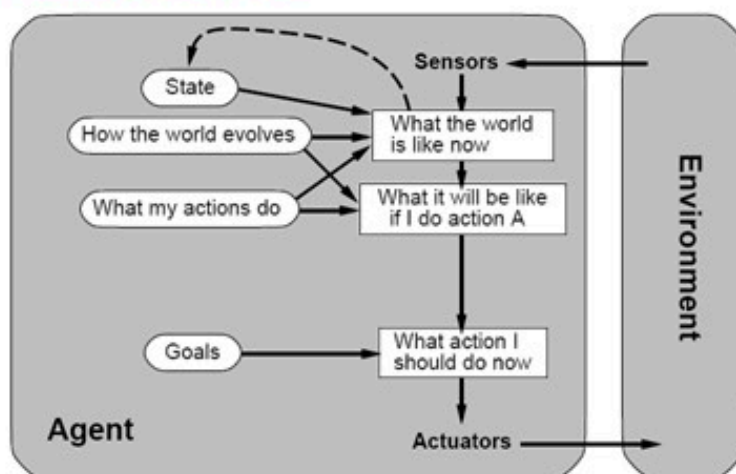
  state ← UPDATE-STATE(state, action, percept, model)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
```



2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

基于目标的Agent



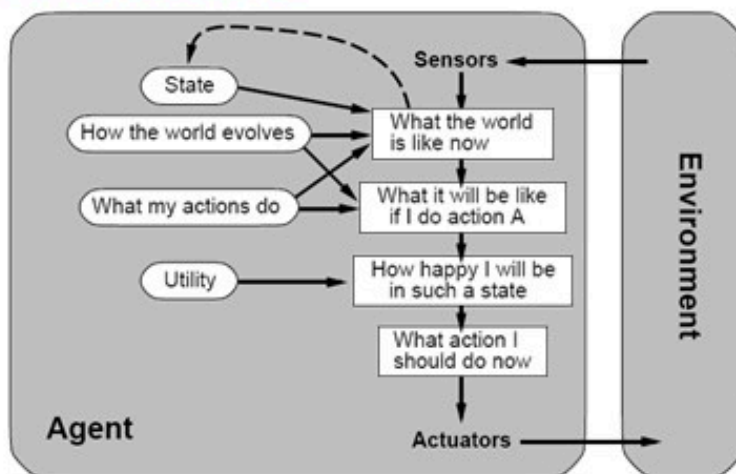


2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent



基于效用的Agent

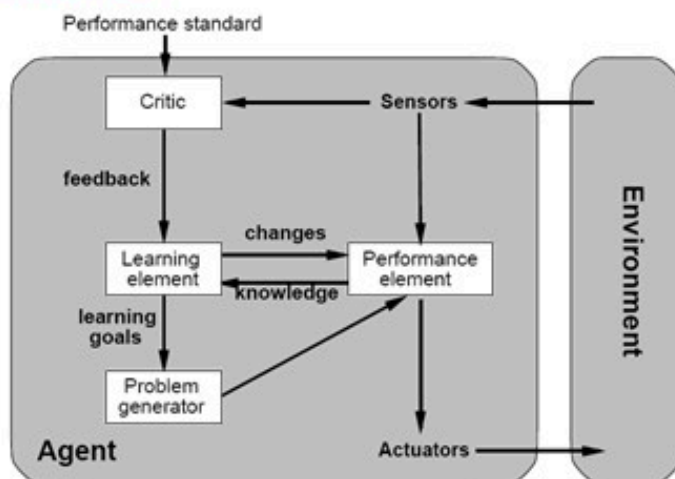


2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent



学习Agent





2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent



简单反射Agent:

头脑简单的Agent



基于模型的反射 Agent:

瞻前顾后的Agent



基于目标的Agent:

目标明确的Agent



基于效用的Agent:

权衡利弊的Agent



学习Agent:

三省吾身的Agent



2.5 Agent types

Chapter 2 Intelligent Agent

问题描述的抽象层次:



Atomic

原子表示: 世界的每个状态没有内部结构



Factored

要素化表示: 状态表示为变量或特征的集合



Structured

结构化表示: 状态表示为对象及对象的关系的集合





作业：Agent的PEAS描述

Chapter 2 Intelligent Agent

- 自己构想一个典型应用场景中的Agent，简述其主要功能，尝试用PEAS方法对其进行描述。

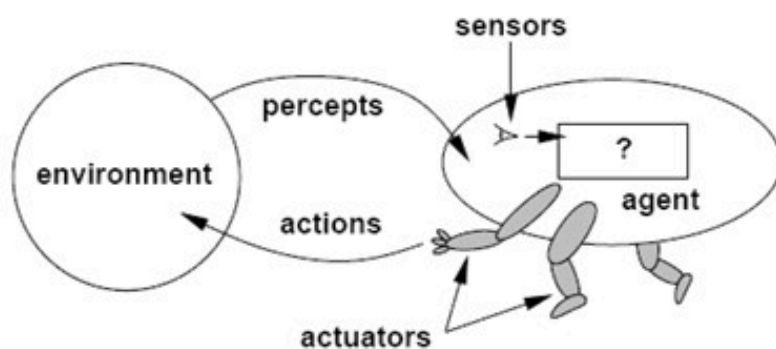


研讨

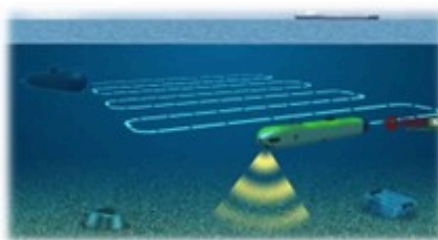
Chapter 2 Intelligent Agent

思考Agent中性能测度、目标、效用几个概念的不同。





1. Agent原意是代理，符合人们研究人工智能的初衷，人工智能研究智能个体的目的之一就是要能够替代或辅助人类的某些智力活动。





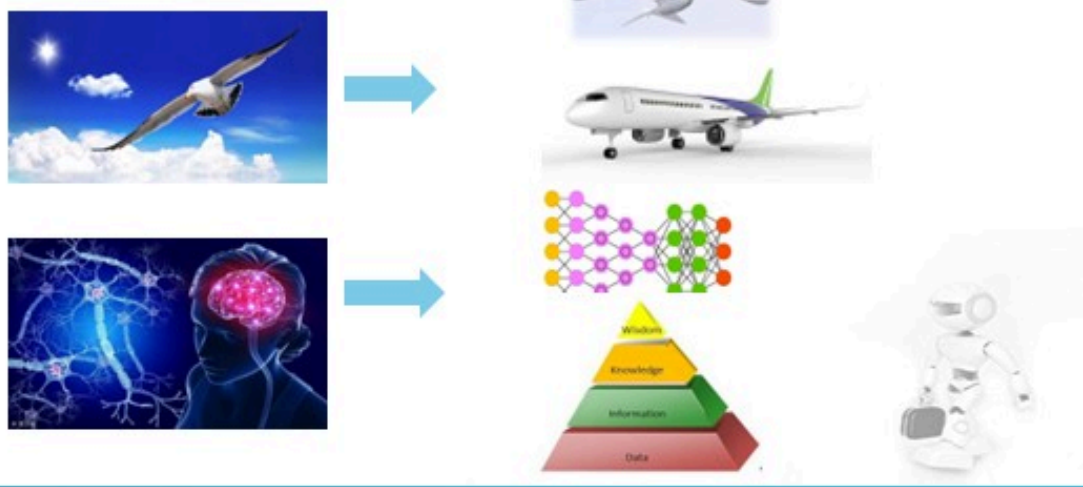
研讨—研究Agent的意义

2. Agent的概念具有很强的包容性,它将所有能够对环境进行感知和施加影响的个体包容到一个统一的概念框架下进行研究。



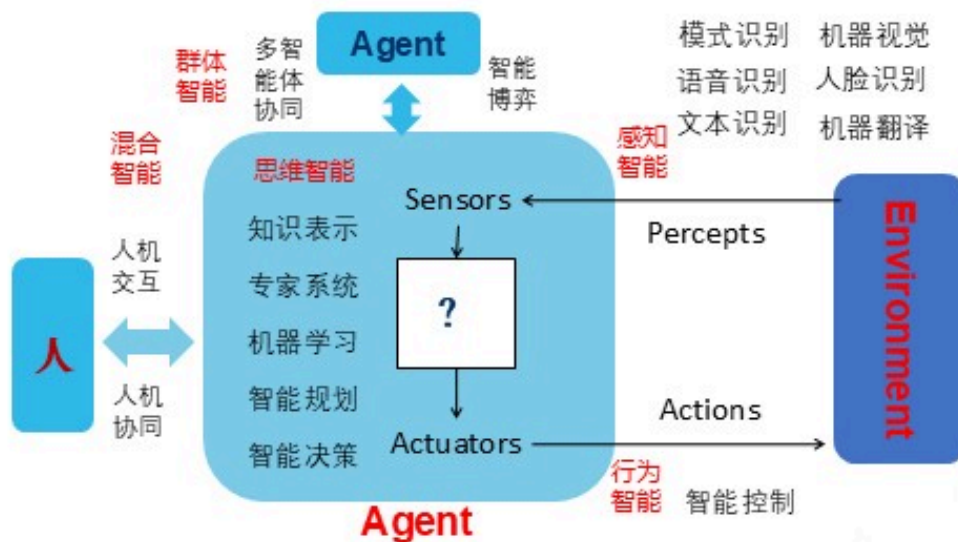
研讨—研究Agent的意义

3. Agent强调智能的外在表现, 摆脱了仿人理性思维和仿神经系统的仿生学局限



研讨—研究Agent的意义

4. Agent概念的提出，为人工智能的各个研究领域提供了一个统一的框架。



研讨—研究Agent的意义

5. Agent的概念关注整体，强调交互，蕴含学习与进化，代表了AI未来的发展方向。



